

Рівняння Максвелла для RF/антенної доріжки patched standalone wrapper

Claude translation integrated and patched in Session 04

2026-06-01

Поля і джерела

В інженерній практиці поля

- $E(x, t)$ — напруженість електричного поля [V/m] (вольт/метр)
- $H(x, t)$ — напруженість магнітного поля [A/m] (ампер/метр)

називаються *первинними* полями, тоді як

- $D(x, t)$ — електрична індукція (або вектор зміщення) [C/m] (кулон/метр)
- $B(x, t)$ — магнітна індукція [Wb/m²] (вебер/квадратний метр)

називаються *індукованими* полями. Струми та заряди:

- $J(x, t)$ — густина електричного струму [A/m²] (ампер/квадратний метр)
- $M(x, t)$ — густина магнітного струму [V/m²] (вольт/квадратний метр)
- $q_e(x, t)$ — об'ємна густина електричного заряду [C/m³] (кулон/кубічний метр)
- $q_m(x, t)$ — об'ємна густина магнітного заряду [Wb/m³] (вебер/кубічний метр)

Часова форма

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mathbf{M} - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (1a)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (1b)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = q_e \quad (1c)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = q_m. \quad (1d)$$

Часо-гармонічна форма

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mathbf{M} - j\omega \mathbf{B} \quad (2a)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + j\omega \mathbf{D} \quad (2b)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \quad (2c)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \rho_m. \quad (2d)$$